CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.4 — **15 puan**

Bir fotokopi makinesi, küçültme ayarında kopyadaki her uzunluğu asıl uzunluğun $\frac{4}{5}$'üne indirmektedir. 25 cm'lik bir çizgi bu ayarla kopyalanmış, elde edilen kopya da aynı ayarla yeniden kopyalanmıştır.

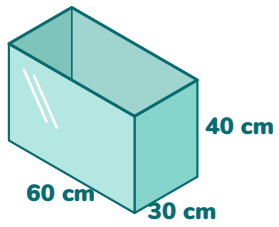
Son kopyadaki çizginin ilk çizginin kaçta kaçı olduğunu üslü ifadeyle yazınız ve son kopyadaki çizginin uzunluğunu bulunuz.

Cevap: $\frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = (\frac{4}{5})^2 = \frac{16}{25}$ (taban $\frac{4}{5}$, kuvvet 2)

$25 \times \frac{16}{25} = 16$ cm

2 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.2 — **15 puan**

Üst yüzü açık, dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun ayrıt uzunlukları aşağıdaki gibidir. Akvaryumun yüzeyleri camdan yapılmıştır.



Bu akvaryumun yapımında kaç santimetrekare cam kullanıldığını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Taban: 60 × 30 = 1800 cm²; ön ve arka: 2 × (60 × 40) = 4800 cm²; yanlar: 2 × (30 × 40) = 2400 cm²

Toplam cam: 1800 + 4800 + 2400 = 9000 cm²

3 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.2 — **10 puan**

Küp şeklindeki bir hediye kutusunun bütün ayrıtlarının uzunlukları toplamı 72 cm'dir.

Kutunun bir ayrıtının uzunluğunu bulunuz. Kutunun yüzey alanını küpün yüzey alanı bağıntısını kullanarak hesaplayınız.

Cevap: Küpün 12 eş ayrıtı vardır: 72 ÷ 12 = 6 cm

Yüzey alanı = $6 \times a^2 = 6 \times 6^2 = 6 \times 36 = 216$ cm²

4 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.4 — **10 puan**

Taban ayrıtları 4 cm ve 5 cm, yüksekliği 6 cm olan bir kutu dikdörtgenler prizması şeklindedir.

Kutunun hacmini bulunuz. Yalnız yüksekliği 2 katına çıkarılırsa ve bütün ayrıtları 2 katına çıkarılırsa hacmin kaç katına çıkacağını bulunuz.

Cevap: Hacim = (4 × 5) × 6 = 120 cm³

Yükseklik 12 cm olursa: 20 × 12 = 240 cm³; hacim 2 katına çıkar.

Bütün ayrıtlar 2 katına çıkarsa: 8 × 10 × 12 = 960 cm³; 960 ÷ 120 = 8, hacim 8 katına çıkar (2 × 2 × 2 = 8).

5 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.5 — **10 puan**

Bir dereceli silindirde 350 mL su vardır. Silindire bir taş bırakıldığında su seviyesi 480 mL'ye, ardından bir anahtar bırakıldığında 505 mL'ye yükselmiştir.

Taşın ve anahtarın hacimlerini santimetreküp cinsinden bulunuz. Taşın hacmini desimetreküp cinsinden de yazınız.

Cevap: Taş: 480 − 350 = 130 mL = 130 cm³ = 0,13 dm³

Anahtar: 505 − 480 = 25 mL = 25 cm³ (1 mL = 1 cm³; cisim kendi hacmi kadar suyun yerini değiştirir.)

6 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **10 puan**

Taban ayrıtları 50 cm ve 30 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumda su vardır. Akvaryuma bir süs taşı bırakıldığında su seviyesi 0,8 cm yükselmiş, su taşmamıştır.

Süs taşının hacmini santimetreküp ve litre cinsinden bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Taşın hacmi, yükselen suyun hacmine eşittir: $50 \times 30 \times 0{,}8 = 1200$ cm³
1200 cm³ $= 1{,}2$ dm³ $= 1{,}2$ L

7 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **10 puan**

Bir kamyon kasasının iç ölçüleri 2 m, 1,2 m ve 1 m'dir. Kasaya ayrıtları 40 cm, 30 cm ve 25 cm olan eş koliler yerleştirilecektir.

Kasaya en fazla kaç koli yerleştirilebileceğini bulunuz. Sonucunuzu kasanın ve kolinin hacimlerini karşılaştırarak kontrol ediniz.

Cevap: Kasa: 200 cm, 120 cm, 100 cm; $200 \div 40 = 5$, $120 \div 30 = 4$, $100 \div 25 = 4 \rightarrow 5 \times 4 \times 4 = 80$ koli
Kontrol: kasa $2 \times 1{,}2 \times 1 = 2{,}4$ m³; koli $0{,}4 \times 0{,}3 \times 0{,}25 = 0{,}03$ m³; $2{,}4 \div 0{,}03 = 80$

8 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.1 — **10 puan**

Aşağıdaki verilerin kategorik, nicel kesikli ya da nicel sürekli veri olduğunu tabloya yazınız. Kesikli veri ile sürekli veri arasındaki farkı tablodan bir örnekle açıklayınız.

Veri	Veri türü
Öğrencilerin doğdukları mevsim	kategorik
Bir otobüsteki yolcu sayısı	nicel kesikli
Bir sporcunun 100 m koşu süresi	nicel sürekli
Bir haftada satılan bilet sayısı	nicel kesikli
Bir fidanın boy uzunluğu	nicel sürekli

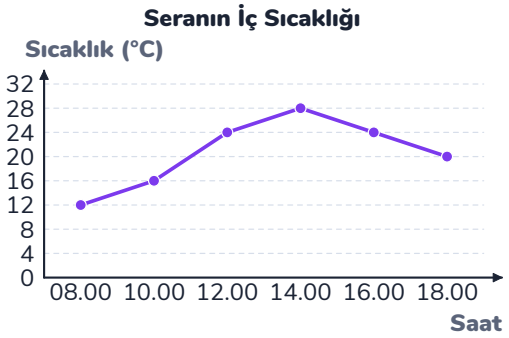
Cevap: Örnek: Yolcu sayısı 12 ile 13 arasında bir değer alamaz (kesikli); koşu süresi iki ölçüm arasında sınırsız değer alabilir (12,4 s; 12,45 s... sürekli).

9 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.1 — **10 puan**

Bir seranın içindeki hava sıcaklığı bir gün içinde 08.00 ile 18.00 arasında iki saatte bir ölçülmüş ve sonuçlar çizgi grafiğinde gösterilmiştir.

Sıcaklığın en çok arttığı zaman aralığını belirleyiniz. Saat 20.00'deki sıcaklığı verinin eğilimine dayanarak tahmin ediniz ve tahmininizi açıklayınız.

Cevap: En çok artış 10.00 ile 12.00 arasındadır: $24 - 16 = 8$ °C
14.00'ten sonra sıcaklık her iki saatte 4 °C azalmıştır (28, 24, 20); bu eğilim sürerse 20.00'de yaklaşık 16 °C olur.



SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....